

مسألة شاملة :

(1) وضع أحمد فوق طاولة t كرة من الحديد b ثقلها $0.1N$.

كما هو مبين في (الوثيقة 01).

أ- اذكر القوى المؤثرة على الكرة إذا كانت في حالة سكون.

ب- مثل القوى السالفة على الكرة إذا علمت أن السلم المختار $1N \rightarrow 5cm$.

ج- ارسم مخطط الأجسام المتأثرة.

(2) أخذ أحمد الكرة مرة ثانية وتركها تتحرر من النقطة

A لتتزلق على المسار ABCD المتكون من جزأين ABC

ألمس تماما CD خشن كما هو مبين في (الوثيقة 02).

أ- اعتمادا على المخطط الموضح في (الوثيقة 03).

• حدد مراحل حركة هذه الكرة ومجالها الزمني.

• كيف تتغير سرعتها في كل مرحلة ؟

• أوجد سرعة مرور الكرة بالنقطة B.

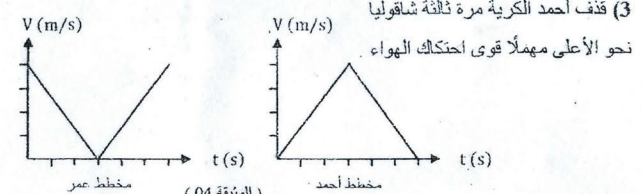
• أوجد المدة الزمنية لحركة هذه الكرة على الجزء CD.

• بين المرحلة التي تأثرت فيها الكرة بقوة

مبينها مع التعليل.

(3) قذف أحمد الكرة مرة ثالثة شاقوليا

نحو الأعلى مهماً قوى احتكاك الهواء.



أ- مثل القوى المؤثرة على هذه الكرة خلال ل مرحلتين الصعود والنزول.

ب- اختلف أحمد مع صديقه عمر حول سرعة الكرة خلال مرحلتين

الصعود والنزول فاقترح كل منهما مخطط لسرعة الكرة كما هو مبين في (الوثيقة 04).

• إذن ماهو المخطط المناسب لسرعة الكرة من بين هذين المخططين ؟

• علل ذلك.

(4) أخذ أحمد الكرة مرة رابعة وثبتها مؤقتا بخيوط نهايته العلوية

مثبتة بحامل كما هو مبين في (الوثيقة 05).

أ- اذكر القوى المؤثرة على الكرة في هذه الحالة.

ب- مثلها على الرسم تمثيلا كيفيا.

• قرب أحمد مغناطيسا M نحو الكرة كما هو مبين في (الوثيقة 06).

أ- ماذا تلاحظ عندئذ ؟

ب- اذكر القوى المؤثرة على الكرة في هذه الحالة.

ج- مثلها على الرسم تمثيلا كيفيا.

(5) أخذ أحمد الكرة للمرة الخامسة وغلفها بورق رقيق من الألمنيوم

وعلقها بواسطة خيط في الحامل وقرب منها

قضيب معدني مرتكز على حامل عازل دون أن يلمس

هذا القضيب الكرية كما هو مبين في (الوثيقة 07).

بعد ذلك قام بذلك قضيب من البلاستيك بقطعة من الصوف

فأصبحت شحنته الكهربائية سالبة حتى لمس هذا

القضيب المشحون النهاية B.

أ- هل القضيب المشحون اكتسب أو فقد إلكترونات ؟ علل إجابتك.

ب- ماذا نقول عن هذا القضيب البلاستيكي في هذه الحالة ؟

ج- صف ماذا يحدث لكرة الألمنيوم ، برر إجابتك.

د- سم هذه الظاهرة.

هـ- كيف نسمي عندئذ القضيب المعدني ؟ لماذا ؟

و- فسر ماذا يحدث للكرة عندما نستبدل الحامل

العازل بأخر معدني.

(6) أخذ أحمد الكرة للمرة السادسة بعدما نزع منها الخيط وجردها من ورق الألمنيوم

الرقيق ووضعها أمام مرآة مستوية كما هو مبين في (الوثيقة 08).

أ- ارسم الشعاعين الواردين من الكرة نحو نقطتي الورود i_1 و i_2 .

ب- ارسم الشعاعين المنعكسين لهما.

ج- ارسم امتدادتي الشعاعين المنعكسين خلف المرآة المستوية.

د- استنتج الصورة الافتراضية للكرة خلف المرآة المستوية.

هـ- هل قانوني الانعكاس محقق في هذه الحالة.

(7) أخذ أحمد الكرة السابقة للمرة السابعة ووضعها في أنبوب اختبار يحتوي على محلول

حمض كلور الماء كما هو مبين في (الوثيقة 09).

(α)

أ- ماذا تلاحظ في هذا الأنبوب بعد حدوث التفاعل الكيميائي ؟

ب- اكتب الصيغة الشاردية والجزئية لمحلول حمض كلور الماء.

ج- ماهو الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه ؟

د- اكتب معادلة التفاعل الحادث :

• بالصيغة الشاردية.

• بالصيغة الجزئية.

• بالصيغة المختزلة.

هـ- اذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة قبل التفاعل الكيميائي وبعده.

و- اذكر مبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة هذه المعادلات.

ي- كيف يتم الكشف عن شوارد الكلور المتواجدة في المحلول السابق ؟

(β) قام أحمد بشرح المحلول الناتج عن التفاعل الكيميائي ووضع في وعاء التحليل

الكهربي وأجرى عليه التحليل الكهربائي البسيط كما هو مبين في (الوثيقة 10).

أ- ماذا تلاحظ عند كل مسرى ؟

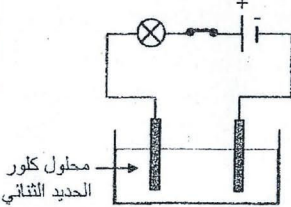
ب- أعط التفسير المجري لهذا التفاعل الكيميائي.

ج- كيف تكشف عن الغاز المنطلق ؟

د- عين على الرسم اتجاه الشوارد في المحلول.

هـ- اكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى.

و- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.



(الوثيقة 10)

(8) أخذ أحمد كرية مائلة للكرية السابقة ووضعها في أنبوب

اختبار يحتوي على محلول كبريتات النحاس الثنائي.

كما هو مبين في (الوثيقة 11)

أ- ماذا تلاحظ في هذا الأنبوب ؟

ب- اكتب الصيغة الشاردية والجزئية لمحلول كبريتات النحاس الثنائي.

ج- ماهو لون محلول كبريتات النحاس الثنائي ؟

د- ماهو الفرد الكيميائي الذي أعطى خاصية اللون لهذا المحلول ؟

هـ- كيف تكشف عن هذا الفرد الكيميائي ؟

و- اكتب معادلة التفاعل الحادث.

(9) قام أحمد بشرح المحلول الناتج عن التفاعل الكيميائي

• وضع أحمد حجم V_1 من المحلول الناتج في أنبوب اختبري 1 ثم أضاف له قطرات

من هيدروكسيد الصوديوم NaOH كما هو مبين في (الوثيقة 12).

• وضع أحمد حجم V_2 من المحلول الناتج في أنبوب اختبري 2 ثم أضاف له قطرات

من نترات الفضة $AgNO_3$ كما هو مبين في (الوثيقة 13).

أ- ما الهدف من إجراء هاتين التجربتين ؟

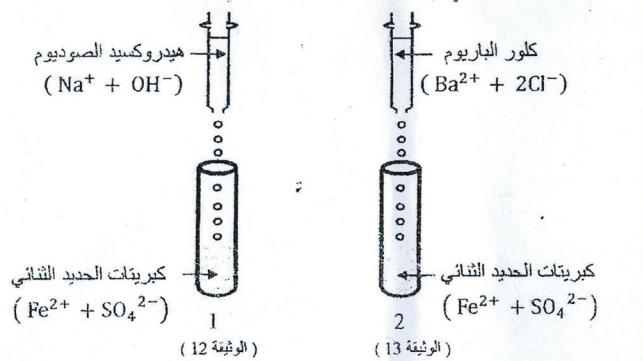
ب- ماذا تلاحظ في كل من الأنبوبين ؟

ج- اكتب في كلتا الحالتين معادلتى التفاعل الحادث بالصيغتين

- الشاردية ، - الجزئية.

د- اذكر كل أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في الأنبوب 1 والأنبوب 2 وهذا قبل وبعد

حدوث التفاعل الكيميائي.



(الوثيقة 12)

(الوثيقة 13)